

Lab03

16. <?> Please answer three questions below:

- What are the advantages of Polymorphism?
- How is Inheritance useful to achieve Polymorphism in Java?
- What are the differences between Polymorphism and Inheritance in Java?

C1: Lợi ích của Đa hình là gì?

Đa hình giúp mã nguồn linh hoạt và có khả năng tái sử dụng cao.

Nó cho phép ta xử lý các đối tượng thuộc các lớp khác nhau thông qua một giao diện chung (lớp cha hoặc interface), giúp giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần trong hệ thống.

C2: Kế thừa giúp ích gì để đạt được Đa hình trong Java?

Kế thừa cho phép các lớp con kế thừa kiểu dữ liệu của lớp cha. Điều này tạo điều kiện cho việc sử dụng biến tham chiếu của lớp cha để trỏ đến các đối tượng của lớp con, từ đó thực hiện ghi đè (overriding) các phương thức để đạt được đa hình lúc thực thi.

C3: Sự khác biệt giữa Đa hình và Kế thừa trong Java là gì?

Sự khác biệt chính giữa kế thừa và đa hình là mục đích của chúng:

- Kế thừa tập trung vào cấu trúc: Nó cho phép một lớp chia sẻ thuộc tính và phương thức từ lớp khác để tránh lặp lại mã nguồn.
- Đa hình tập trung vào hành vi: Nó cho phép một hành động (phương thức) thực hiện theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào đối tượng đang thực hiện hành động đó.

17. <?> Alternatively, to compare items in the cart, instead of using the Comparator class I have

mentioned, you can use the Comparable interface¹ and override the compareTo() method. You can

refer to the Java docs to see the information of this interface.

Suppose we are taking this Comparable interface approach.

- What class should implement the Comparable interface?
- In those classes, how should you implement the compareTo() method to reflect the ordering that we want?
- Can we have two ordering rules of the item (by title then cost and by cost then title) if we use this Comparable interface approach?
- Suppose the DVDs have a different ordering rule from the other media types, that is by title, then decreasing length, then cost. How would you modify your code to allow this?

C1: Lớp nào nên thực hiện (implement) interface Comparable?

Lớp Media nên thực hiện Comparable<Media> và ghi đè phương thức compareTo().

C2: Cách hiện thực phương thức compareTo() để phản ánh thứ tự mong muốn?

Ta ghi đè phương thức compareTo() trong lớp Media.

Giả sử thứ tự ưu tiên là Tiêu đề (Title) trước, sau đó đến Giá tiền (Cost).

@Override

```
public int compareTo(Media other) {
    // So sánh tiêu đề trước
    int titleDiff = this.getTitle().compareToIgnoreCase(other.getTitle());

    if (titleDiff != 0) {
        return titleDiff;
    }

    // Nếu tiêu đề giống nhau, ta so sánh đến giá tiền
    return Float.compare(other.getCost(), this.getCost());
}
```

C3: Dùng Comparable có thể có 2 quy tắc sắp xếp khác nhau không?

Không thể. Comparable dùng để định nghĩa một thứ tự tự nhiên (natural ordering) duy nhất cho lớp. Để có nhiều quy tắc sắp xếp, ta dùng Comparator.

C4: Nếu DVDs có quy tắc sắp xếp riêng (Title -> Length giảm dần -> Cost) thì code cần điều chỉnh gì?

Khi sử dụng hướng tiếp cận Comparable ở lớp cha, ta có thể sửa đổi code trong phương thức compareTo() của lớp Media bằng cách sử dụng kiểm tra kiểu dữ liệu (instanceof).

Cách thực hiện:

```
Java
@Override
public int compareTo(Media other) {
    // So sánh tiêu đề, áp dụng cho tất cả Media
    int titleDiff = this.getTitle().compareToIgnoreCase(other.getTitle());
    if (titleDiff != 0) return titleDiff;

    // Nếu cả hai đều là DVD, so sánh thêm độ dài giảm dần
    if (this instanceof DigitalVideoDisc && other instanceof
DigitalVideoDisc) {
        DigitalVideoDisc dvd1 = (DigitalVideoDisc) this;
        DigitalVideoDisc dvd2 = (DigitalVideoDisc) other;

        int lengthDiff = Integer.compare(dvd2.getLength(),
dvd1.getLength());
        if (lengthDiff != 0) return lengthDiff;
    }

    // So sánh giá
    return Float.compare(other.getCost(), this.getCost());
}
```